

Descrição

14/1

<https://aluno.uvv.br/AgendamentoProva/VisualizarCorrecao>

Desenhe o grafo para as relações de ordenação parcial abaixo:

a) $S = \{2, 4, 5, 10, 12, 20, 25\}$; $R = \{(x, y) \mid x \text{ divide } y\}$

b) $S = \{\emptyset, \{a\}, \{a, b\}, \{c\}, \{a, c\}, \{b\}\}$ $R = \{(A, B) \mid A \text{ está contido em } B\}$

Resposta Discursiva

A $\rightarrow (2,2) (2,4) (5,10) (5,5) (10,12) (20,25)$ B $\rightarrow (a,a) (a,b) (c,c) (b,b) (a,c) (b,c)$

Nota Máxima

1,80

Nota

0,00

Comentário da Resposta

o grafo não foi feito

(a) Relação de divisibilidade em $S = \{2, 4, 5, 10, 12, 20, 25\}$

Diagrama de Hasse - Relação de Divisibilidade (a)

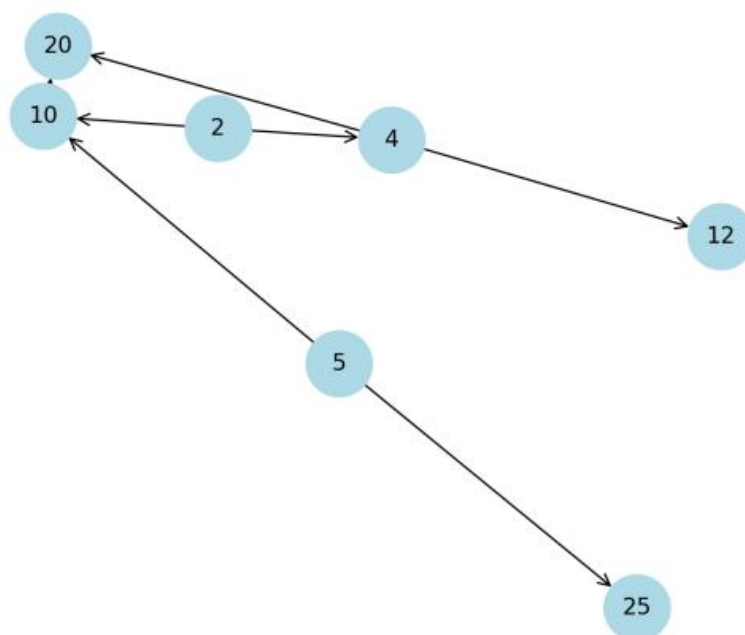
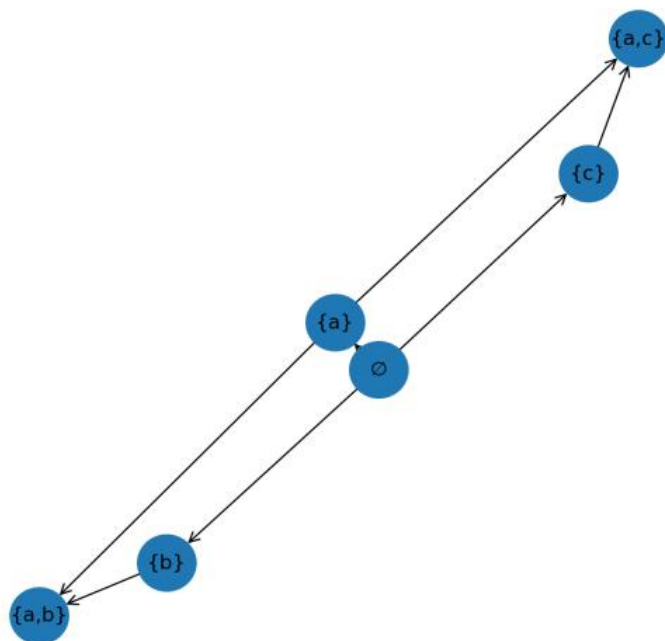


Diagrama de Hasse - Ordem por Inclusão (b)



Descrição

Considerando todos os conceitos estudados na disciplina, pode-se afirmar que os fechos (a) **reflexivo**, (b) **simétrico** e (c) **transitivo** da relação abaixo:

$A = \{a, b, c\}$ e $R = \{(a, a), (a, b), (b, c), (c, b)\}$, é:

iluno.uvv.br/AgendamentoProva/VisualizarCorrecaoAluno?parametros=V04%252fMeqmTqvnt1SGNDzmBMB8pGSjO77lg0ZaRfB159lv0rk...

25, 17:11

Portal do Aluno

Resposta Discursiva

reflexivo- (b,b),(c,c) simétrico- (b,a) transitivo- (a,c b, b c,c)

Nota Máxima

1,80

Nota

1,80

Comentário da Resposta

REFLEXIVO: (b,b) e (c,c)

SIMÉTRICO: (b,a)

TRANSITIVO: (a,c), (b,b) e (c,c)

Descrição

Sobre os conjuntos finitos e não vazios A e B analise as afirmativas abaixo.

Se a afirmativa for verdadeira, então demonstre, caso contrário, mostre um exemplo que contradiz a veracidade.

I. $A \cup B$ tem mais elementos que A.

II. $A \cap B$ tem menos elementos que A.

III. $A - B$ tem menos elementos que A.

Resposta Discursiva

I- $A \cup B$ Verdadeiro pois os elementos de A precisam estar contidos na B ex: $A = \{1,2,3\}$ e $B = \{1,2,3,4\}$ $A \cup B = \{1,2,3\}$. II- $A \cap B$ Falso pois A não contém em B por ex: $A = \{1,2,3\}$ $B = \{4,5,6\}$ logo não contém elementos de A em B. III- $A - B$ Falso pois para ser $A - B$ precisa ser contido em ambos ex: $A = \{1,2,3\}$ e $B = \{1,2,3\}$ então $A - B$.

Nota Máxima

1,80

Nota

1,80

Comentário da Resposta**Descrição**

Encontre os fechamentos reflexivo, simétrico e transitivo das seguintes relações:

a) $A = \{a, b, c\}$ e $R = \{(a, a), (a, b), (b, c), (c, b)\}$.

b) $A = \{0, 1, 2, 3\}$ e $R = \{(0, 1), (1, 1), (1, 2), (2, 0), (2, 2), (3, 0)\}$.

Resposta Discursiva

a) Refl.: $R^* = R \cup \{(b, b), (c, c)\}$ Sim.: $R^* = R \cup \{(b, a)\}$ Trans.: $R^* = R \cup \{(a, c), (b, b), (c, c)\}$ b) Refl.: $R^* = R \cup \{(0, 0), (3, 3)\}$ Sim.: $R^* = R \cup \{(1, 0), (2, 1), (0, 2), (0, 3)\}$ Trans.: $R^* = R \cup \{(0, 0), (0, 2), (1, 0), (2, 1), (3, 1), (3, 2)\}$

Nota Máxima

1,80

Nota

1,80

Comentário da Resposta

Descrição

No estande de vendas da editora, foram selecionados 5 livros distintos, grandes, de mesmo tamanho, e 4 livros distintos, pequenos, de mesmo tamanho. Eles serão expostos em uma prateleira junto com um único exemplar de *Descobrindo o Pantanal*.

De quantas maneiras diferentes eles podem ser alinhados na prateleira, se os de mesmo tamanho devem ficar juntos e *Descobrindo o Pantanal* deve ficar em um dos extremos?

Resposta Discursiva

$5!.4!.2.2 = 120.24.2.2 = 11\,520$ maneiras diferentes

Nota Máxima

1,80

Nota

1,80

Comentário da Resposta

$$\text{Total} = 2 \times 2! \times 5! \times 4!$$

$$\text{Total} = 2 \times 2 \times 120 \times 24$$

$$\text{Total} = 11.520$$

Descrição

Uma empresa oferece dois cursos não obrigatórios aos seus funcionários no momento da admissão: Primeiros Socorros e Prevenção de Incêndios.

Essa empresa tem hoje 500 funcionários. Desses, 200 fizeram o curso de Primeiros Socorros, 150 fizeram o de Prevenção de Incêndios e 70 fizeram os dois cursos.

O Departamento de Pessoal da empresa está fazendo uma pesquisa sobre a qualidade dos cursos ofertados e sorteia aleatoriamente, dentre seus funcionários, aqueles que responderão a um questionário.

Quanto funcionários não fizeram nenhum dos dois cursos?

**A**

220

**B**

280

**C**

80

**D**

70

**E**

44

**Nota**

0,60

14/

10

<https://aluno.uvv.br/AgendamentoProva/VisualizarCorrec>

Descrição

Assertiva (A): Para provar por indução matemática que uma fórmula é verdadeira para todos os inteiros positivos, deve-se verificar que a fórmula é verdadeira para $n=1$ e, então, mostrar que se a fórmula é verdadeira para um inteiro n , então é verdadeira para $n+1$.

Razão (R): Se a fórmula é verdadeira para $n=1$ e a verificação do passo de indução (hipótese e conclusão indutiva) é correta, então a fórmula será verdadeira para todos os inteiros positivos devido ao princípio da indução.

Sobre a assertiva e a razão acima, assinale:



A

A é verdadeira e **R** é verdadeira, e **R** é uma explicação de **A**.



B

A é verdadeira e **R** é verdadeira, e **R** não é uma explicação de **A**.

☐

C

A é falsa e **R** é verdadeira.

☐

D

A é verdadeira e **R** é falsa.

14

5

<https://aluno.uvv.br/AgendamentoProva/VisualizarCorrec>

☐

E

A é falsa e **R** é falsa.

☐

Nota

0,60

Descrição

Seja A um subconjunto dos Naturais. Temos as seguintes afirmações:

- I) Uma relação interna R em A é um subconjunto dos Naturais.
- II) Uma relação de equivalência tem associada classes de equivalência.
- III) Uma relação de ordem pode ser representada por um diagrama de Hasse.
- IV) Uma relação de ordem é reflexiva, simétrica e transitiva.

Assinale com V (verdadeiro) ou com F (falso):

**A**

V - V - F - F

☐**B**

V - F - F - F

☐**C**

V - F - F - V

**D**

F - V - F - F

☐

14/

10

<https://aluno.uvv.br/AgendamentoProva/VisualizarCorrecao>**E**

F - V - V - F

**Nota**

0,00

Descrição

Pedro tem uma fazenda e três vacas chegam ao estábulo para ser alimentadas e tem cinco manjedouras vagas. De quantos modos distintos elas podem se localizar (supondo que as vacas não podem se mexer de uma manjedoura a outra) nas manjedouras vagas?

**A**

20

☐**B**

40

☐**C**

50

☐**D**

60

**E**

74

☐**Nota**

0,00

Descrição

No ano passado, houve uma campanha de doação de sangue na nossa Universidade. Sabemos que o sangue das pessoas pode ser classificado em quatro tipos quanto a antígenos. Uma pesquisa feita com um grupo de 100 alunos da Universidade constatou que 45 deles têm o antígeno A, 41 têm o antígeno B e 12 o antígeno AB. Sendo assim, podemos afirmar que o número de alunos cujo sangue tem o antígeno O é:

**A**

26 alunos

**B**

20 alunos

**C**

34 alunos

**D**

35 alunos

**E**

40 alunos

**Nota**

0,60

Descrição

Em uma pesquisa com 120 pessoas, verificou-se que

14

<https://aluno.uvv.br/AgendamentoProva/VisualizarCorrec>

65 assistem ao noticiário A

45 assistem ao noticiário B

42 assistem ao noticiário C

20 assistem ao noticiário A e ao noticiário B

25 assistem ao noticiário A e ao noticiário C

15 assistem ao noticiário B e ao noticiário C

8 assistem aos três noticiários.

Então o número de pessoas que assistem somente a um noticiário é

**A**

7

☐**B**

8

☐**C**

14

☐**D**

28

☐**E**

56

**Nota**

0,60

Descrição

No mundo digital, podem-se definir as cores com o auxílio de um sistema de códigos que é composto pelo sinal de sustenido (#) seguido por seis caracteres que podem ser algarismos (que vão de 0 até 9) ou letras (de A até F).

Deste modo, são exemplos de códigos que representam cores:

Código	Cor
#0000FF	Azul
#800080	Petróleo
#008080	Orquídea
#FF0000	Vermelho

Logo, utilizando esse código, a quantidade de cores que é possível representar é igual a



A

$$2^6$$



B

$$2^{10}$$



C

$$2^{12}$$



D

$$2^{18}$$



E

$$2^{24}$$



Descrição

Seja o conjunto $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ e a relação binária

$$R = \{(x, y) \in A \times A / x - y < 2\}.$$

Sejam as seguintes afirmações:

- I) R é reflexiva
- II) R é simétrica
- III) R é transitiva
- IV) R é antissimétrica

São verdadeiras:

**A**

Somente 1 afirmação é verdadeira

**B**

Somente 2 afirmações são verdadeiras

**C**

Somente 3 afirmações são verdadeiras

**D**

As 4 afirmações são verdadeiras

**E**

Todas são falsas

**Nota**

0,00

Descrição

Quais das operações a seguir são binárias ou unárias nos conjuntos dados?

I) $x \circ y = y - 3,$ $S = \mathbb{N}$

II) $x^\# = |x|,$ $S = \mathbb{Z}$

III) $x^\# = x^2,$ $S = \mathbb{Z}$

Qual é a alternativa verdadeira?



A

A operação descrita em I é unária e a II é binária.

☐

B

A operação descrita em I não é binária e a III é unária.



C

A operação descrita em II e III não são operações unárias.



D

A operação descrita em III é unária, mas a II não é unária.

☐

E

A operação descrita em I é binária, mas a III não é unária.

☐

Nota

0,00

Descrição

uno.uvv.br/AgendamentoProva/VisualizarCorrecaoAluno?parametros=VbIhdpm6XnPZ%252f0EN_M4uMlsgaMAISsgatQO2Ue8MREVV..

11:21 AM

Portal do Aluno

Dado os conjuntos

$$A = \{x \in \mathbb{N} / x = \frac{2k+1}{4}, k \in \mathbb{N}\},$$

$$B = \{x \in \mathbb{N} / x^2 - 14x + 40 = 0\}$$

$$C = \{x \in \mathbb{N} / x^2 - 1 = 0\}$$

então o número de elementos do conjunto $[(A \cap B) \cup C] \times (B - C)$ é ...?



A

0

☐

B

1

☐

C

2



D

3

☐

E

4



Nota

0,00

Descrição

Analise cada afirmativa abaixo e julgue quais apresentam os elementos da relação corretamente entre conjuntos numéricos.



- | | | |
|----------|---|-------------------------------------|
| A | Apenas a afirmativa I está correta. | ☐ |
| B | As afirmativas I e II estão corretos. | ☐ |
| C | As afirmativas II e III estão corretas. | ☐ |
| D | Apenas as afirmativas I e III estão corretas. | ☒ |
| E | As afirmativas I, II e III estão corretas. | ☐ |

Nota

0,60

I. R é uma relação binária em $\mathbb{Z}$, $xRy \leftrightarrow x = 3y$; $(-3, -1), (3/2, 1/2), (12, 4)$;

II. R é uma relação binária em $\mathbb{N}$, $xRy \leftrightarrow x$ é primo; $(19, 2), (11, 5), (32, 13)$;

III. R é uma relação binária em $\mathbb{Q}$, $xRy \leftrightarrow x \mid y$; $(1, 2), (6, 18), (3, 12)$;

Descrição

Considerando a função $f(x) = \frac{\sqrt{-x+2}}{x^2-4x-5}$, é possível afirmar que seu conjunto Domínio é igual a:

**A**

$$\{x \in \mathbb{R} \mid -1 < x < 5\}.$$

**B**

$$\{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 2\}.$$

**C**

aluno.uvv.br/AgendamentoProva/VisualizarCorrecaoAluno?parametros=VbIhdpm6XnPZ%252f0EN_M4uMlsgaMAISsgatQO2Je8MREVW...

5, 11:21 AM

Portal do Aluno

$$\{x \in \mathbb{R} \mid x \geq -1 \text{ e } x \neq 5\}.$$

**D**

$$\{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 2 \text{ e } x \neq -1\}.$$

**E**

$$\{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 2 \text{ e } x \neq 5\}.$$

**Nota**

0,00

Descrição

Seja $S = \{0, 2, 4, 6\}$ e $T = \{1, 3, 5, 7\}$ e sejam os seguintes conjuntos de pares ordenados a seguir:

$$A = \{(0,2), (2,4), (4,6), (6,0)\}$$

$$B = \{(6,3), (2,1), (0,3), (4,5)\}$$

$$C = \{(2,3), (4,7), (0,1), (6,5)\}$$

$$D = \{(2,1), (4,5), (5,3)\}$$

Afirmações:

- I) A relação A é uma função de S em T injetora.
- II) A relação B é uma função de S em T bijetora.
- III) A relação C é uma função de S em T sobrejetora.
- IV) A relação D não é uma função de S em T.

São verdadeiras:

**A**

Somente I

**B**

Somente II e III

**C**

Somente IV

**D**

Somente I e II

uno.uvv.br/Agendamen:oProva/VisualizarCorrecaoAluno?parametros=V04%252fMeqmTqvnt1SGNDzmBMB8pGSjO77lg0ZaRfB159lv0rk

25, 17:11

Portal do Aluno

**E**

Somente III e IV



Descrição

Dado o conjunto $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, determine quais das seguintes coleções de pares ordenados pertencem à relação R definida por

$$R = \{(x, y) \in A^2 / \text{mdc}(x; y) = 2\}$$

I) $\{(2, 4), (4, 8), (3, 6), (1, 3)\}$

II) $\{(2, 4), (2, 6), (1, 5), (3, 9)\}$

III) $\{(2, 4), (4, 6), (2, 5), (3, 5)\}$

IV) $\{(2, 4), (4, 6), (6, 4), (4, 2)\}$

São verdadeiras:

**A**

Somente I e II

☐**B**

Somente II

☐**C**

Somente III

☐**D**

Somente IV

**E**

Somente III e IV

☐**Nota**

0,60

Descrição

Sejam f e g as funções reais de variável real definidas por $f(x) = x/(4 - x^2)$ e $g(x) = 4x$. Se h é a função composta de f e g , isto é, $h(x) = f(g(x))$, então, o valor de $h(4)/g(1)$ é

**A** $-1/13$ ☐**B** $-1/48$ ☐**C** $-1/27$ ☐**D** $-1/63$ **E** $4/27$ ☐**Nota**

0,60

Descrição

Considerando todos os conjuntos numéricos já estudados ao longo dessa disciplina, analisando as afirmativas abaixo relacionadas, sobre os conjuntos numéricos, todas estão corretas, **EXCETO**



aluno.uvv.br/Agendamen:oProva/VisualizarCorrecaoAluno?parametros=V04%252fMeqmTqvnt1SGNDzmBMB8pGSjO77lg0ZaRfB159lv0rk...

2025, 17:11

Portal do Aluno

A

O conjunto dos Números Reais não contém o conjunto dos Números Racionais.



B

Conjunto dos Números Naturais está contido dentro do conjunto dos Números Inteiros

☐

C

Conjunto dos Números Racionais contém o conjunto dos Números Inteiros.

☐

D

Entre dois números racionais distintos sempre existe outro número racional

☐

E

Nem todo número Inteiro é Natural

☐

Nota

0,60

Descrição

Suponha que f seja uma função injetora se $f(3) = 15$, então podemos afirmar que $2 \cdot f^{-1}(15) + f(3)$ é igual a:

**A**

45

☐**B**

43

☐**C**

25

aluno.uvv.br/Agendamen:oProva/VisualizarCorrecaoAluno?parametros=V04%252fMeqmTqvnt1SGNDzmBMB8pGSjO77lg0ZaRfB159lv0rk...

2025, 17:11

Portal do Aluno

☐**D**

21

**E**

15

☐**Nota**

0,60

Descrição

Dado o conjunto $A = \{a, b, c\}$ e a relação binária R definida em A por aRa , aRb , bRb , bRa , cRc , identifique as afirmativas verdadeiras.

- I. R é uma relação de ordem.
- II. R é uma relação anti-simétrica.
- III. R é uma relação não transitiva.
- IV. R é uma relação de equivalência.



A

Apenas a alternativa IV é verdadeira.



B

Apenas as alternativas III e IV são verdadeiras.



C

Apenas as alternativas I e II são verdadeiras.



D

Apenas as alternativas II e III são verdadeiras.



E

Apenas a alternativa I é verdadeira.



Nota.

0,60

Descrição

Por seus serviços, um pesquisador privado exige uma taxa de retenção de R\$ 500 mais R\$ 80 por hora. Temos as seguintes afirmações:

- I) Depois de 3 horas o pesquisador recebeu 1580 reais.
- II) A expressão adequada para representar o salário do pesquisador é $f(x) = 80x + 500$.
- III) Depois de 10 horas de trabalho ele recebe o mesmo que teria recebido depois de 2 horas.
- IV) A função que melhor descreve a situação tem como gráfico uma parábola.

São verdadeiras:



A

Somente uma afirmação



B

Somente 2 afirmações.



C

Somente 3 afirmações.



D

Todas são falsas



E

Todas são verdadeiras



Nota:

0,60

Descrição

Sejam a relação sobre o conjunto $A = \{1, 2, 3, 4\}$ descrita no conjunto $R = \{(1, 1), (1, 4), (2, 3), (3, 2), (1, 2), (4, 3)\}$. Quais das seguintes alternativas descreve apropriadamente o fecho transitivo (F) de R?



A

$$F = \{(1, 3), (2, 2), (3, 3), (4, 2)\} \cup R$$



B

$$F = \{(1, 3), (2, 2), (3, 3), (2, 4)\} \cup R$$



C

$$F = \{(3, 1), (4, 4), (2, 2), (2, 4)\} \cup R$$



D

$$F = \{(3, 1), (4, 4), (3, 3), (4, 5)\} \cup R$$



E

$$F = \{(2, 1), (4, 1), (2, 3), (3, 4)\} \cup R$$



Nota:

0,00

Descrição

Seja X um conjunto com 6 elementos distintos e seja $P(X)$ o conjunto das partes de X . O número de elementos de $P(X)$ é:



A

62



B

64



C

6



D

7



E

63



Nota:

0,60

Descrição

Uma prova com duas questões foi dada a uma classe de 40 alunos. Dez alunos acertaram as duas questões, 25 acertaram a primeira questão e 20 acertaram a segunda questão. Quantos alunos erraram as duas questões?

**A**

05 alunos

**B**

7 alunos

☐**C**

10 alunos

☐**D**

12 alunos

☐**E**

15 alunos

☐**Nota**

1,10

Descrição

Considerando cada relação em $S \times T$, onde $S = T = N$ como um-para-um, um-para-vários, vários-para-um ou vários-para-vários considere as relações abaixo:

I. $\{(1,2), (1,4), (1,6), (2, 3), (4, 3)\}$

II. $\{(9, 7), (6, 5), (3,6), (8, 5)\}$

III. $\{(12, 5), (8,4), (6, 3), (7, 12)\}$

IV. $\{(2,7), (8,4), (2,5), (7,6), (10, 1)\}$

Assinale a alternativa que classifica corretamente as relações anteriores, respectivamente:

**A**

um-para-um, vários-para-vários, vários-para-um, vários-para-vários

☐**B**

vários-para-um, um-para-um, um-para-um, vários-para-vários

☐**C**

vários-para-vários, um-para-vários, um-para-vários, um-para-vários

**D**

vários-para-vários, vários-para-um, um-para-um, um-para-vários

**E**

vários-para-vários, um-para-vários, vários-para-um, um-para-vários

☐**Nota**

Descrição

Sabendo que A e B são dois conjuntos tais que:

1. $(1, a)$ e $(b, 3)$ são elementos de $A \times B$;
2. $A \cap B = \{1, 3\}$

Podemos afirmar com toda segurança que:

**A**

$A \times B$ tem 8 elementos

**B**

$A \times B$ tem menos de 8 elementos

**C**

$A \times B$ tem mais de 8 elementos

**D**

$A \times B$ não pode ter 9 elementos

**E**

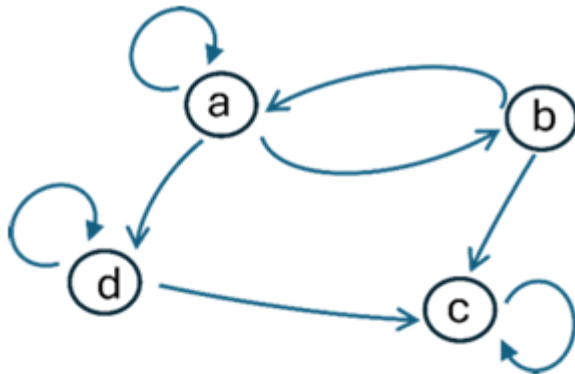
Nada se pode afirmar sobre o número de elementos de $A \times B$

**Nota**

0,00

Descrição

O seguinte dígrafo representa a relação R sobre o conjunto $A = \{a, b, c, d\}$



Temos as seguintes afirmações:

- I) R é reflexiva
- II) R é simétrica
- III) R é transitiva
- IV) O fecho simétrico é $\{(d, a), (c, b), (c, d)\} \cup R$
- V) O fecho transitivo é $\{(a, c), (b, c)\} \cup R$

São verdadeiras:



A

Somente I



B

Somente II e III

luno.uv.br/AgendamentoProva/VisualizarCorrecaoAluno?parametros=UgxLoPap821gdy0A3JBYLMSkINTV1isgaMAISsgaJ7bzi7iOBSrds...

124, 15:49

Portal do Aluno



C

Somente III e IV



D

Somente IV



E

Somente IV e V



Nota

0.00

Descrição

O fecho transitivo em $A = \{0, 1, 2, 3\}$ da relação $R = \{(0, 1), (1, 1), (1, 2), (2, 0), (2, 2), (3, 0)\}$ é:

**A**

$\{(0, 0), (1, 1), (2, 2), (3, 3)\}$

☐**B**

$\{(0, 1), (1, 1), (1, 2), (2, 0), (2, 2), (3, 0)\}$

**C**

$\{(0, 1), (1, 1), (1, 2), (2, 0), (2, 2), (3, 0), (3, 3)\}$

☐**D**

$\{(0, 1), (1, 1), (1, 2), (2, 0), (2, 2), (3, 0), (0, 2), (0, 0), (1, 0), (2, 1), (3, 1), (3, 2)\}$

**E**

$\{(0, 0), (0, 1), (1, 1), (1, 2), (2, 0), (2, 2), (3, 0), (1, 0), (2, 1), (3, 1), (3, 2)\}$

☐**Nota**

0,00

Descrição

Sejam as funções $f(x) = 3x - 5$ e $g(x) = 2 - x^2$. Temos as seguintes afirmações:

I) A função é injetora independente do domínio que seja escolhido.

II) A função g é injetora se $\text{Dom}(g) = [-1, 1]$.

III) O valor de $f(g(0)) = 1$.

IV) O valor de $g(f(0)) = 23$.

V) Temos que $g(f(1)) = f(g(-1))$

Assinale com V (verdadeiro) ou com F (falso):

**A**

F - V - V - V - F

☐**B**

V - V - F - F - V

☐**C**

V - F - F - F - F

☐**D**

V - F - V - F - V

**E**

F - F - V - V - V

☐**Nota**

0,60

Descrição

Seja $S=\{1,2,4,6\}$. Qual das relações em S dadas a seguir é ao mesmo tempo reflexiva, antissimétrica e transitiva.

**A**

$$R = \{(2, 4), (4, 2), (4, 6), (6, 4)\}$$

☐**B**

$$R = \{(1, 2), (2, 1), (1, 1), (2, 2)\}$$

☐**C**

$$R = \{(1, 1), (2, 2), (4, 4), (6, 6), (4, 6), (6, 4)\}$$

☐**D**

$$R = \{(1, 1), (2, 2), (4, 4), (6, 6), (1, 2), (2, 4), (4, 6)\}$$

**E**

$$R = \{(1, 1), (1, 2), (1, 4), (1, 6), (2, 2), (4, 4), (6, 6), (2, 4), (2, 6)\}$$

**Nota**

0,00

Descrição

Com respeito à função $f(x) = e^{-2x} + 2$, podemos afirmar:

- I) A função f representa uma parábola.
- II) A função f é decrescente.
- III) O valor de $f(0)$ é 2.
- IV) A imagem da função f são todos os reais positivos maiores que 2.

São falsas:

**A**

Somente I

☐**B**

Somente I e III

**C**

Somente II

☐**D**

Somente II e IV

☐**E**

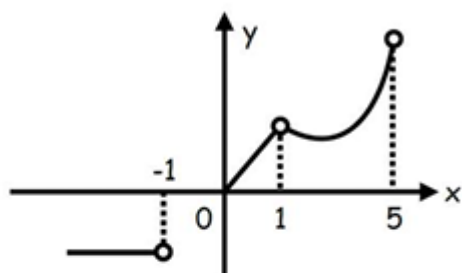
Somente IV

☐**Nota**

0,60

Descrição

Seja o gráfico da função



O domínio D correspondente a essa função é:

**A**

$$D = (-\infty, 5)$$

☐**B**

$$D = (-\infty, 5) - \{1\}$$

☐**C**

$$D = (-\infty, 1) \cup [0, 5) - \{1\}$$

☐**D**

$$D = (-\infty, -1) \cup [0, 5)$$

☐**E**

$$D = (-\infty, -1) \cup [0, 5) - \{1\}$$

**Nota**

0,60

Descrição

Considerando todos os conhecimentos sobre conjuntos numéricos, analise as afirmativas abaixo:

- I. O conjunto dos números naturais é finito.
- II. Todo número racional é também um número real.
- III. $\sqrt{5} + \sqrt{3} = \sqrt{8}$
- IV. x está entre -1 e 5 , e representamos o intervalo na reta real como $\{x | -1 < x < 5\}$.

São verdadeiras:

A
II e IV



B
Apenas II



C
Apenas III



D
I e III



E
Apenas IV



Nota
0,60



Descrição

Seja X um conjunto com 6 elementos distintos e seja $P(X)$ o conjunto das partes de X . O número de elementos de $P(X)$ é:

**A**

62

☐**B**

64

**C**

6

☐**D**

7

☐**E**

63

☐**Nota**

0,60

Descrição

Seja a relação

$$R = \{(x, y) / \sqrt{x} + \sqrt{y} = 1, x, y \in \mathbb{R}^+\}$$

Essejam as seguintes afirmações:

- I) R é reflexiva
- II) R é simétrica
- III) R é transitiva
- IV) R é antissimétrica

São falsas:

**A**

Somente 1 afirmação é falsa

☐**B**

Somente 2 afirmações são falsas

☐**C**

Somente 3 afirmações são falsas

☐**D**

As 4 afirmações são falsas

aluno.uv.v.br/Agendamen:oProva/VisualizarCorrecaoAluno?parametros=UgxLoPap921gdy0A3JBYLMSkfNTV1isgaMAISsgaJ7bzI7tOBSrds...

!024, 10:55

Portal do Aluno

**E**

Todas são verdadeiras

**Nota**

0,00

Descrição

Seja A um subconjunto dos Naturais. Temos as seguintes afirmações:

- I) Uma relação interna R em A é um subconjunto dos Naturais.
- II) Uma relação de equivalência tem associada classes de equivalência.
- III) Uma relação de ordem pode ser representada por um diagrama de Hasse.
- IV) Uma relação de ordem é reflexiva, simétrica e transitiva.

Assinale com V (verdadeiro) ou com F (falso):

**A**

V - V - F - F

☐**B**

V - F - F - F

☐**C**

V - F - F - V

**D**

F - V - F - F

☐**E**

F - V - V - F

**Nota**

0,00

Descrição

Foi estudado todo conceito de conjuntos numéricos. Sendo assim, considere os conjuntos $A=\{1;2;3;4;5\}$; $B=\{4;5;6;7;8\}$ e $C=\{2;4;6;9;10\}$, calcule a quantidade de elementos da união dos conjuntos A, B e C.

**A**

uno.uvv.br/Agendamen:oProva/VisualizarCorrecaoAluno?parametros=UgxLoPap921gdy0A3JBYLMSkfNTV1isgaMAISsgaJ7bzl7tOBSrds...

24, 10:55

Portal do Aluno

15 elementos

☐**B**

10 elementos

**C**

12 elementos

☐**D**

11 elementos

☐**E**

14 elementos

☐**Nota**

0,60

Descrição

Seja A um conjunto e seja $\sim$ uma relação entre pares de elementos de A . Analise as afirmações a seguir.



- I. A relação de equivalência $\sim$ no conjunto A particiona o conjunto A em subconjuntos disjuntos: as classes de equivalência.
- II. A união das classes de equivalência da relação de equivalência $\sim$ no conjunto A resulta no conjunto das partes de A .
- III. As três relações seguintes são relações de equivalência no conjunto dos números inteiros $\mathbb{Z}$.
 $x = y$
 $x|y$ (x divide y)
 $<$
- IV. Qualquer relação de equivalência no conjunto A obedece às propriedades reflexiva, simétrica e transitiva.

É correto apenas o que se afirma em:

- A II ☐
- B III ☐
- C I e III ☐
- D I e IV ☒
- E II e IV ☐

Nota

0,60

Descrição

Dados três conjuntos A , B e C , não vazios, com A contido em B e A contido em C , então é sempre CORRETO afirmar que



- A $B = C$ ☐
- B $A \subset (B \cap C)$ ☒
- C $B \subset C$ ☐
- D $A = (B \cap C)$ ☐
- E Todas as afirmativas acima estão corretas? ☐

Nota

0,60

Descrição

De acordo com a relação binária $R: |x| \leq |y|$ e o conjunto $S = \mathbb{Q}$.

Assinale a alternativa correta em relação a todas as propriedades de R :

**A**

Simétrica

☐**B**

Reflexiva e simétrica

☐**C**

Reflexiva e antissimétrica

☐**D**

Reflexiva e transitiva

**E**

Reflexiva, simétrica e transitiva

**Nota**

0,00

Descrição

De acordo com a relação binária R : $x - y$ é múltiplo de 3 e o conjunto $S = \mathbb{Z}$.



Assinale a alternativa correta em relação as propriedades de R :

- A Simétrica
- B Reflexiva e simétrica
- C Reflexiva e antissimétrica
- D Reflexiva e transitiva
- E Reflexiva, simétrica e transitiva

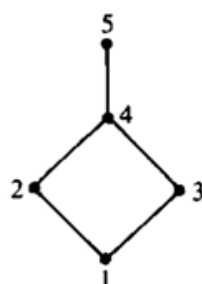
☐☐☐☐

Nota

0,60

Descrição

Para o grafo de ordenação parcial apresentado abaixo, pode-se afirmar que os seguintes pares ordenados que pertencem à relação:



- A $\{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (3, 2), (3, 4), (3, 5), (4, 5), (5, 5)\}$
- B $\{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (2, 2), (2, 1), (2, 4), (2, 5), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (4, 5), (5, 5)\}$
- C $\{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (2, 2), (2, 4), (2, 5), (3, 3), (3, 4), (3, 5), (4, 4), (4, 5), (5, 5)\}$
- D $\{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (2, 4), (2, 5), (3, 2), (3, 4), (3, 5)\}$
- E $\{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (2, 2), (2, 4), (2, 5), (3, 3), (3, 4), (3, 5), (4, 3), (4, 5), (5, 5)\}$

☐☐☐☐

Nota

0,60

Descrição

Nos livros *Harry Potter*, um anagrama do nome do personagem "TOM MARVOLO RIDDLE" gerou a frase "I AM LORD VOLDEMORT".

Suponha que Harry quisesse formar todos os anagramas da frase "I AM POTTER", de tal forma que as vogais e consoantes aparecessem sempre intercaladas, e sem considerar o espaçamento entre as letras.

Nessas condições, o número de anagramas formados é dado por

**A**

$$.9!$$

☐**B**

$$.4!5!$$

☐**C**

$$.2 \times 4!5!$$

☐**D**

$$.\frac{9!}{2}$$

☐**E**

$$.\frac{4!5!}{2}$$

://aluno.uvv.br/AgendamentoProva/VisualizarCorrecaoAluno/18741920241?IdDisciplinaOferta=142924&token=mwkKNRQjJBs%3D

1/2024, 22:57

Portal do Aluno

**Nota**

0,60

Descrição

Considerando todos os anagramas distintos que se pode formar com todas as letras da palavra MATEMÁTICA e desprezando o acento agudo, a quantidade desses anagramas em que as vogais apareçam todas juntas é igual a



A

$$.6!$$

☐

B

$$.5 \times 6!$$



C

$$\frac{6!}{4}$$

☐

D

luno.uvv.br/AgendamentoProva/VisualizarCorrecaoAluno/18741920241?IdDisciplinaOferta=142924&token=mkwKNRQJJBs%3D

24, 22:57

Portal do Aluno

$$\frac{10!}{24}$$

☐

E

$$.6 \times 6!$$

☐

Nota

0,60

Descrição

Considere em um conjunto universo, com 7 elementos, os subconjuntos A, B e C, com 3, 5 e 7 elementos, respectivamente. É **correto** afirmar que:

**A**

$(A \cap B) \cap C$ tem no máximo 2 elementos.

☐**B**

$(A \cap B) \cap C$ tem no mínimo 1 elemento.

**C**

$B \cap C$ tem 3 elementos.

☐**D**

$A \cap C$ tem no mínimo 2 elementos.

☐**E**

$A \cap B$ pode ser vazio.

☐**Nota**

0,60

Descrição

As relações de equivalência podem ser particionadas em subconjuntos. Esses subconjuntos são chamados de blocos da partição e são formados pelo agrupamento dos elementos que se relacionam. Considere o conjunto $A = \{1, 2, 3, 4\}$ e observe as partições listadas abaixo:

$$P1 = \{\{1, 2\}, \{1, 3, 4\}, \{2\}\}$$

$$P2 = \{\{1, 2, 3\}, \{4\}\}$$

$$P3 = \{\{1, 1\}, \{2, 3\}, \{3, 4\}\}$$

$$P4 = \{\{1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\}\}$$

Quais partições acima não são possíveis para o conjunto A?



A P1 e P3



B P2 e P4



C P1, P2 e P4



D P1 e P2



E P2, P3 e P4

**Nota**

0,60

Descrição

Sejam as relações binárias R e T em um conjunto S .

Considere as afirmações:

- I. Se R e T forem reflexivas então $R \cup T$ também é;
- II. Se R e T forem reflexivas então $R \cap T$ também é;
- III. Se R e T forem simétricas então $R \cap T$ também é;
- IV. Se R e T forem transitivas então $R \cup T$ também é.

Assinale a alternativa correta:

A

I, II e III estão corretas

B

I e IV estão corretas

C

III e IV estão corretas

D

II, III e IV estão corretas

E

I, III e IV estão corretas

Nota

0,60

20

<https://aluno.uvv.br/AgendamentoProva/VisualizarCorrecaoAluno/1812202023>



Descrição

Quais dos seguintes conjuntos é (ou são) vazio(s)?

I) $A = \{x \in U / x \notin U\}$

II) $B = \{x \in \mathbb{Z} / x^3 = 3\}$

III) $C = \left\{x \in \mathbb{R} / \frac{1}{x} \in \mathbb{R}\right\}$

IV) $D = \{x / x \text{ é um inteiro par e } x^2 = 9\}$



São verdadeiras:

A

Somente I e II

☐

B

Somente II, III e IV

☐

C

Somente I, II e IV



D

Somente III e IV

☐

E

Somente IV

☐

Descrição

Se $P = \{x \in \mathbb{N} / x \text{ é divisor de } 12\}$, $Q = \{x \in \mathbb{N} / x \text{ é divisor de } 24\}$ e $R = \{x \in \mathbb{N} / x \text{ é divisor de } 36\}$. Temos as seguintes afirmações:

- I) $P \cap Q = R$
- II) $Q - R = P$
- III) $P \cup R = Q$
- IV) $P \cap Q = P \cap R$



São verdadeiras:

A

Somente I

☐

B

Somente I e II

☐

C

Somente II e III

☐

D

Somente III e IV

☐

E

Somente IV

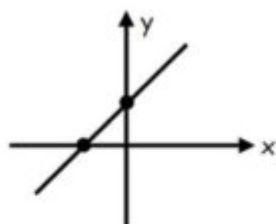
☒

Descrição

Qual é o gráfico da função $f(x) = 1 - 5x$?

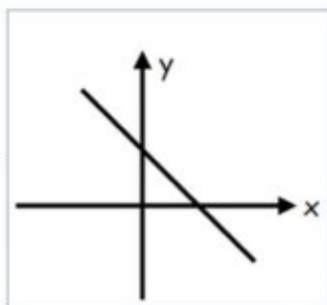
A

Opção 1:



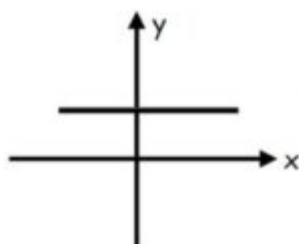
B

Opção 2:



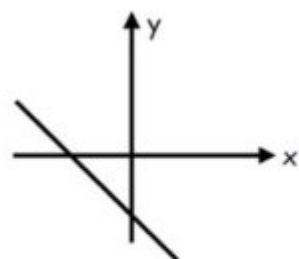
C

Opção 3:



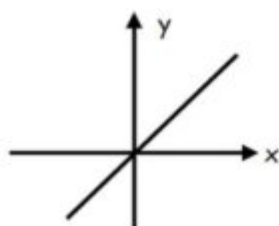
D

Opção 4:



E

Opção 5:



Descrição

Sejam as funções $f(x) = 2x + 3$, $g(x) = 4x - 1$. Assinale a alternativa correta:

- A Opção 1: $(f \circ g)(x) = 8x - 2$
- B Opção 2: $(g \circ f)(x) = 8x + 11$
- C Opção 3: $(f \circ f)(x) = 4x + 6$
- D Opção 4: $(g \circ g)(x) = 16x - 4$
- E Opção 5: $f^{-1}(x) = x - 3$